

(20 pts) Questão 1: Preencha a tabela abaixo com o resultado de cada operação:

PORTB	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	Bit1	bit0
0XAA & 0x55								
0x44 >> 2								
!0xAA								
~0xEF								

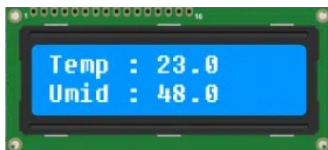
(25 pts) Questão 2: Uma linha de produção possui um contador de peças que trabalha com um display de 7 seguimentos de 4 dígitos (0000 a 9999). Um sensor (PORTA, BIT0) sinaliza a presença da peça. Um botão (PORTA, BIT1) permite zerar o contador. Implemente um **programa** para esse contador.

(25 pts) Questão 3: Um carro experimental possui um medidor de pressão de óleo que permite visualizar o funcionamento correto do motor. Para sinalização, o dispositivo utiliza um led bicolor com as cores verde (PORTB, BIT0) e vermelho (PORTB, BIT1). A cor amarela é obtida quando se acende a luz verde e vermelho juntos. Para medição da pressão um sensor é ligado ao conversor ADC do microcontrolador que deve sinalizar a condição atual do motor da seguinte forma:

Tensão no ADC	Indicação
0V	Carro desligado (Luz Amarela)
Menor ou igual a 300mV	Normal (Luz verde)
Acima de 300mV	Alerta (Luz vermelha)

Implemente um **programa** para esse sistema sabendo que o ADC do microcontrolador trabalha com passos de 5mV.

(30 pts) Questão 4: Um display de LCD é utilizado em um painel industrial para mostrar a temperatura e a umidade. A informação a ser mostrada é recebida pela porta serial sendo esta no seguinte formato: T23.0 (temperatura) U48.0 (Umidade). A temperatura deve ser exibida na primeira linha, a umidade na segunda. Implemente o **programa** para esse dispositivo.



```
//adc.h
void adcInit(void);
int adcRead(void);

//lcd.h
void lcdInit(void);
void lcdData(char letra);
void lcdCommand(char val);

//pwm.h
void pwmInit(void);
void pwmFrequency(unsigned int freq);
void pwmSet1(unsigned char porcento);

//config.h
Necessário para configurar o hardware
Possui comandos: #pragma ...
```

```
//pic18f4520.h
Define TRISA, PORTA,... bem como:
BitSet(arg,bit) BitClr(arg,bit)
BitFlp(arg,bit) BitTst(arg,bit)

//ssd.h
void ssdInit(void);
void ssdUpdate(void);
void ssdDigit(int val, int pos);

//serial.h
void serialInit(void);
unsigned char serialRead(void);
void serialSend(unsigned char c);

//Observação: TRIS = 0 → Saída
//Em ASCII character '0' = 48
```